

A Packing of 69 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 69 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.472331. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.471793, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.472331 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.471793, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 69/68 = 2.473346$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 137 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

8241110598547646870575429327080138881400979745200247024523495111682341
008908641204703737226475657927569280239045366975646713214242297282030613

denominator:

33333333334082680553335357291001146527207781010762626174049530137894669
009266539119531771204530795385627458344138530724850193400885051346707217

B Coordinates

69 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N69.txt`.

```
-6041268996 172840330270 -149481128342      -436809553451 158027075370 -369970955832      238950857432 -11357396212 268551025809
82483823086 48505782204 279460274271      -233914524298 -93753309838 -128923111603      -223441287567 255465689986 -179404269523
-41128770117 -262181637871 -159053278777      -163419606954 -32110403053 1265418076      432581322276 -45857727509 -38213861497
161264973204 97902963789 258740062738      -136540327477 -545734207544 6505672199      88097340383 376587672250 605264491546
-120075410242 -487143169827 396554006817      328485444711 -16716009116 91307448860      274515486784 -433635754709 76782962741
47292471987 23463045403 -271508197349      -57036087015 378839750382 114403247545      352964153543 127951589691 -194479477505
-189092526339 -78726174135 -516226822850      422296295589 -17728783349 -196257104637      58043455951 -164502431475 228391781993
-280226971877 -639302323915 -188420621375      52879041664 -75369441291 -490438113299      -340188850178 -348986130347 385359274174
211915433864 91404722109 129492356832      159818588470 -84368559302 1079855903      133589780792 216665024732 266121840627
621492706499 184257405963 -950477731836      -236210416524 -62235977957 -541999094712      299031152336 260786169984 -210803403353
14175399459 -179926010993 -38385518136      -170735872552 482056976557 60091115265      -94425278640 143354125148 122666390335
-10687203284 363131044669 105482116788      17519766135 -17072104723 235379559745      -354205364253 21769147591 -154721663155
-206681566460 243860431725 170537768235      -131739969808 -9108957321 98413649328      -576754038614 -106446435364 260667206531
521937299406 -235564484211 -166058845947      10872058944 -205319659539 402213506795      88210509314 25724895037 -513159906966
39805648988 -533889442403 180081359928      -196372321155 -40620599892 81341563276      -331963679018 -76985863395 -121168813258
293815138400 -186455697644 -31414846878      223124726643 266367956941 -94253597729      125614960533 37610681191 -22697238617
-385104770525 121296647283 272702824952      -244682502481 -363098663364 -234227383917      70791208357 282376662089 -281040213339
-279642117012 28680948761 -189038376087      -292126601796 -223453426566 140105669900      104536553023 -230012604219 -317804833068
127524763750 -105546499364 -435365229881      -169274322202 -174843586006 -200363189119      -275775712965 11718560203 -279198006498
-102934695904 -208713634437 118285048958      -111153399495 325344452812 -291208964849      262300446885 -563500900896 285949353490
205986054217 -537980294106 -149680221129      383954959491 234949631594 21792927563      118155721631 -301179360835 136913298308
-185749512992 57449889683 -515914575101      38343962870 77765393254 354535646393      45930558691 -474658760078 -441984313710
477757808679 -83509194527 41681448022      403318370239 -169692420175 -383097648655      -143210594359 -314204842163 85311785549
43613679076 -109361900174 -164696666229      156072004617 -266612327135 -88129605759      174537165632 160547459581 325929724389
24763107586 -85918496704 205004006389      48900215435 -11747226867 -210777154443      32922301114 -17864569248 87154163552
282885973235 -135278586908 52891433863      48593332095 302678068850 394028774703      -412670921647 -234049435389 -34979328004
-263901546042 -676612167233 -71958878878      -433358408126 123898337802 235553027347      119486101976 -308154806435 241103368476
-77900127099 -255220955535 428520368856      186591786481 -527375017879 126426627689      69367279496 -96364042103 -104435694581
434871861581 416688219454 250453942584      -402534864120 143864156578 -424568461375      170730980719 -246836495056 -216861038355
183451650170 190734480374 -92049342559      142306731391 57634561426 107918966723      95008661972 290632197872 66722940388
15700509864 177050674275 -128333581540      172337010859 259463934664 282117270660      159939881162 259517474465 -175148355840
245324236769 -4372120257 -218236965018      -397111094436 534918809010 -59416387914      290956241253 126706703010 35145361894
114290413050 -449334011302 59653360686      58494976524 69573975770 -327751026509      -505977420273 136052507344 57433927962
-836512058 138790337457 -6804364995      213412156185 -170541342813 -471387329226      -97752808456 -309498201438 -204598632801
215807195866 -65720025092 -173542738412      -157477246247 56564761010 835618364      457358444383 202619100750 168766808026
448064239659 -166622871415 432268719858      -13928805356 -193658947068 621720500017      -9762902230 102537665931 -83012131701
-631661941833 107123679417 130303245501      -365730557713 -58411083022 -143117321946      -380453449235 7644556802 -173948475602
-21491313002 207755535954 -312179474325      -71981171089 -76714304450 26904435728      98109722404 604422667966 -254348396338
-171053743356 253608294640 234319743147      -373406622172 40528639557 208803926842      275176175742 -97942711752 32563930300
-9330937369 -63810491878 301916126959      91649375802 -19564364226 -35101280496      245161791135 -1121681799 -258526405056
-299834276512 -227103424597 301175622998      393858995024 366951404711 58177143167      69632142164 236515476608 -239441498744
273244276309 563467300627 431985283654      -77070651541 -2450228251 -232641804913      -250226307014 -264893657882 -16588221161
122963088942 78840809149 -106238854189      316037391125 132486999325 -110133980606      -405957402278 281988940156 -82029338813
-118891388800 -40072441984 -183200541216      -296841947463 -22675155537 2217845962      207420135650 5220310047 -373312948575
-125615021266 279325211102 -232760903183      -287332927313 275117955294 -231064923597      -374906388882 121843221957 -426904804753
259032372419 -7925677549 -364856567611      68862898663 161265465924 -370433017809      206533248307 -131075641516 18822246160
-152732427342 -406398398499 44139243600      -194584105381 -4110572987 -311128833658      63096548450 -234010395016 188238885697
103804378092 -59908329436 -86685637798      164969758285 144226917772 -45015385648      96208873396 116588112591 -411339197732
-425709226572 447877343198 -44403402354      125955076073 10962456193 -273682577707      -292203795241 -114005458383 317753370304
15970634167 -242031492505 108652503182      324268307893 -294345813980 -127509531482      -356094875031 -650655957549 -261764033387
-396369818362 -240619495103 307015241982      38165953256 -456894231211 -99139531883      100044708607 -476538247 -85303875396
305202227065 112061291545 -285395264093      125327915020 401604551122 -105808311602      514101834654 -169278696223 -75612574090
-535198910064 -101590813397 -11187661409      326924410807 203701966924 15626631860      -89166096980 349182937054 -126672673915
128096765609 181852326209 -174361739256      -287338055623 -227188032020 -95976126270      -94130175667 -204392574285 -124558334895
31181647675 66506822630 365549493178      -335206940522 39705997998 -71835037226      195826330325 -235606721990 -271645988370
331890949006 334497132689 19720672991      68044743876 -73411629803 577567910288      -161431640048 -272560510305 -227066838127
-297788488173 315529233423 166463251462      162176667097 -17239040651 245750897516      163634063526 109823820627 -263277957421
30978358767 -279719623444 -20140387480      -437732216224 -5912903068 17917060571      -35153894797 -222492103256 240757518335
-20573396272 246235622806 340005044995      -318185637958 -358102287490 151839093549      -16931548828 299422119272 -292279070984
47289612639 162099960357 529969093321      -4024024557756 154587331091 -41463191879      440962956617 -374287421618 -2804658381374
-52476165421 -234833989400 -843816975      -66966048067 296235345848 467151473131      401410807961 12896207989 146500402121
221625206238 266743119959 -125377727896      109982941147 -294413303039 -87008804361      -31847189998 -572802957789 212301248407
-87076490557 -28798754442 -424442973625      -781584900 -58314360838 1341834452      177983731366 374330830673 335338270561
47960394448 344717724522 -159728503135      -77899181003 328907794643 167025413225      -101694620837 -70792464879 -129007089113
-184646985407 -23151510426 -8636723014      -133584376824 -198563998283 239660898451      248757506205 -101330366049 322236534634
371753300664 483851709792 -306677411146      -112046534025 282858462308 110337437009      -143968624237 -445704565694 -82447211187
-341175256359 89969649758 298990489508      472460138536 -69089166681 251424103161      190767793179 -124907187139 300633347367
```

384342493944 8945414093 9887800855
-340136141396 105842980356 101847247165
170200842494 117287082598 -229508259471
-313490836859 -163686314338 -39493463430
-207113120880 32576745481 166635396333
175651687870 139038100522 80214498150
-133020889222 -10166783370 583486563039
171801517746 182722953294 -128258322123
589821763806 86292595052 367074095679
-182353484351 -311564265250 246818440510
-411766822878 -46538180924 -189058402861
202220910385 296118739914 -20279508378
189763787388 176744844504 -220915444029
294538854900 -193517233477 -237578689528
-113500022947 -255690722448 -83408709708
254296648449 -75428309086 -207732492859
-66856131979 396446746229 363192239914
189161485139 -68528467877 44911450915
7976553840 130097833643 -567350030936
135765741916 -365620032434 -211340331014
299155914567 -480168112771 85085426276
-79210446639 -163070763475 248863504994
-207443251399 -250726055994 163482883604
254333568893 78808086987 -155349348820
-203031534293 -493879854402 271126341202
23351083345 -310905296706 -54507890907
333068306006 -118624547026 -252486895513
-141165178041 -123485714928 -536880865050
-325782887786 146387827239 195384294784
206235818559 -6913256128 215226219196
-283962075007 47866763505 -291088543702
179335113414 -391574916129 -284585590872
-43037605942 -270965166097 -87212744649
99239412441 -255071829670 29366651490
-123684570942 252783852944 5736984029
5739469045 -349857524442 -98195719531
287667938045 83004229622 8107373002
-583567278004 -210074809211 58860548067
225581221190 -261563510765 524883751375
16576171777 -173208592030 -178319973356
-173257204838 -116745684429 317094110883
-123640118706 -229406329664 46571752749
260801863037 194977623111 77275699599
-1966599707 -359498615647 -496722458483
-317714006588 -62739165885 -153403748107
-86001217923 -311203229904 -251309124361
-508416007446 2062373184025 -31736046655
346181113903 -117797791999 162492220769
12593109955 271182602961 -67552092062
-23532502048 129013620569 5293191612
428628142469 -274054227380 -230922684244
-279314419482 212711748900 -415505326333
339947462696 414752840927 -451216462461
-28293127937 423773148283 12381113945
143294853060 -124934495275 221794976572
-142243224349 1270423440 213764367782
-219709170094 22010595196 -78795601977
-32947199823 37350778248 144672928873
19029420378 -273992202187 146179544628
-280530758827 -7464994420 -236803957293
-134281645379 -28109623459 -35613487309
15563708467 -141526967873 7424669870541
-390781190231 -428973305795 116510567089
-27248403516 456957361110 339868219296
-40703101966 210588329174 575915197003
-522017148004 26718429328 29643336981
-154813545018 -415560625151 327797758892
-274206358300 -93782690259 -240078689711
-134143162951 -142728312265 -118808233413
427289069748 -395891294973 64862854119
325173895607 186804844983 -86269282773
352717283717 310183561692 -2390918925
-23509604922 85564723513 123595075126
-427441042390 298380935526 306678486732
-120903280255 -202289013248 -85599919497
-229620906089 78191379091 -168219081280
-392902396563 4982894893 -516386000804
-290188168057 -3761964499638 -212461570370
-22301791001 220122187750 -135473180147
-411484744876 18547441296 224327704895
68956534974 -41857073012 -129778019411
20372964749 -422136587975 -373042609583
12497584753 362562547755 -292667237170
-334351386300 248081339885 3768425633
83944298559 178121784319 -99112130650
97244009171 -378416261333 497391402029
288045019830 -148927951287 -43059107138
237201699997 -370444330574 84093975838
-23085700977 -374512973763 -7636486059
112617076995 -44792296739 289564058289
213676218035 -133005779092 145202330807
167629216010 -89486390130 -137756425988
-275485597021 185113815388 -131488089315
64162635513 -324721669249 76875897171
-472577301046 -235128271902 63737096169
114947667456 -15331175011 15605032915
-202518301586 -153048037626 -564113884916
624500825154 -5329549258 6170636137
133545496877 269239028767 -496520099679
-166804964100 461903975242 433856708202
50638981264 -206542259117 -175567378753
-160809535036 -266226038245 238047939181

187387395903 396108102477 -30657912989
444707202481 122538661909 338125725879
-240900025845 5013172919372 -333761197774
348432770022 -98013770706 -538872692327
-18691988243 -282356741510 205008218996
-183663514500 56015950070 137934290210
-285318482947 -324624304146 -106906958769
241369060193 236402434623 -93430263494
274127966599 396855104609 98768816076
-24039711707 184773668008 -423513136481
342894894675 -66755092732 -195687286974
-276517431792 99414429060 179023996405
-68113913788 -157613330861 -174937277007
-64483199532 -256024235099 -106105966467
529519939275 -262395307799 -202382939926
-8651901497 -277316011943 113217925250
101067464054 -194298807177 -218123098802
390389550031 209367175109 302188731221
-109534043655 -419007744113 329678442135
579727127851 88133729613 -239204737811
252717618437 -25737724781 266608429402
-250004733652 -86230852478 -492527668877
156640600612 47444198708 -108041528572
201973311821 -496399190593 26258042221
-85295001884 112753305550 75329542137
-12665520936 -168329746446 4974011155
-29286782756 20637666374 90619509992
128713459742 -65469466732 -167703518240
-83458991560 579316475067 53126028435
222436594652 -46401845405 89528340205
9188001848 -145854333226 3085851616008
-264182308260 238265119255 38585265173
-395772895381 -111080102591 -51651187910
-106042677041 -129106711726 137273098542
-113308937836 40272731900 344901685631
-289052866 523877196320 -246685949031
339756182716 -227401563123 321191395464
-419337146253 323562796549 7543613079
417659636132 177042794305 -195361080449
-195881574296 -111586857627 210878718616
-498755252051 -313755972386 -357997413029
-18208487854 -137018066677 -211795748529
29694058254 8262160021 257469548523
20170756891 -88549339938 45544837633
-9815483870 -195166037538 246524760779
-287623217613 -185617495599 1984484089
-78928338957 134203641496 161477831425
-268235058035 -91632262028 -93300926426
245863270714 -448618853574 -527773934208
-460391037621 160646737251 -263813882624
140549178445 307100126556 316812968254
38369166753 -65707876074 486033246932
20808309146 -100421673408 222480671701
172964772517 -10021572846 -205025183692
-212291261714 -230070020540 -228316782644
-233440529387 -156814230545 -232507671324
-234476193271 -303074209013 256795489891
425813342368 -339135305910 -236271717557
-84438987260 33984106612 155553628120
-35342442927 -34223504644 440154960211
-287437221410 16624475228 -58433164459
-477287724178 185236218117 -78189546278
94675097242 487065995767 -14001659483
-250199171156 -85408426176 118372430237
101193494646 -259882950031 -180531592697
-340515582236 -29042242345 -55487512858
95512007079 -40346866338 358087759664
387615164068 -1430321859413 -677179719922
-216737143485 216897200133 152639223611
-119151909805 194587752425 74158944032
-79099877435 -53642744075 217257241958
-174315281373 173403634517 -344894878795
181989856277 448106727845 57597960276
-589071237818 188183925716 -311265607789
-208958878621 -154505829519 65509121141
366018584439 89116535376 236674083849
-3599175398 -476613970617 33155791473
-67564919755 -31454174145 66556961061
116971227486 267614651470 -118686588066
-224150267459 197215788304 169260868001
24569324915 -433815769169 -80013391493
393721762806 -283655316666 382315401436
235910287696 554126939055 64248547010
173880772359 -37565721542 119827968644
-244500116393 197403385960 -232139864640
-403352375044 566567181170 438034691559
-99311111815 -14303218372 63982141571
-102348921009 50473529513 -159118814208
-337484574617 -60436631728 64514029557
-19466891877 -8863686352 -158045147432
-193770596660 -213963419580 216841303427
281119201945 258056962902 -431592862618
71225795324 -55800392852 -326427159805
446445536095 142582086013 93105071257
-274122702822 -25713607885 -141488932484
32286478711 -66356587170 -165084332702
-67722961647 -241731667402 -104552712627
235458903036 72434388780 -350813518723
-268977699477 -2402056956 262689589598
155903612664 14258349084 -86917102787
-203158305117 -130811274343 -488792474459
309856736298 36480715975 152768198001

345140193544 51820890905 -561542523228
205864797922 -298313200252 358099333401
202621858842 -360853004555 -71493487104
-212071527157 -126449552691 -2474555936698
252441134025 143147072824 -44543333542
-461488080936 279189017454 -156489236139
327656961975 -231320228362 59715806808
42398086442 -100880907958 -21048666003
1552313423 318332956170 146889404278
-72327310429 -55018235835 -67024323775
268327311789 672017851006 95681746062
-577954342410 67647143774 -239592711915
-165638801623 -501750051735 -309263400011
71938636938 -129168887656 -279318387520
97081650486 184369745362 84781553988
-183207423211 34647133039 51341629086
-149659296220 208039361782 -413628845434
377563559529 354891069138 -52075057208
-239864761774 -145923769004 26446626524
-193000069644 -18628347168 21160271023
-6779356054 -92564695954 -247183136929
136863610170 -265817643674 -233769598105
102434019671 -277701081005 -21391635118
-175919268264 245593144620 100740066578
450290609823 -22702648113 -272842289412
-220826568821 223635656776 275700538416
137431373371 -431606221790 512860369433
72327726587 -112819002829 175116165397
-333459513682 -186372066996 -294384052046
168121243075 -445423874486 -347413568245
-73046581634 -211654038360 -63419313757
-343919384084 -121521717362 218982346525
179935626338 -510682513130 215922815441
-128076980427 -492497061640 -300914948119
-270199200750 5835438209 -272520948630
-244633746880 -77202034534 351356749423
62178759289 247183569746 -334516094986
-268905535009 61168344495 197339267350
-385667679101 102789559205 -17422571560
-49833044318 -137114564100 299417940074
-279149067429 268749915793 -189479763362
-483031035085 -203653084449 107251307849
106846034912 -85724606198 -239748366199
-8226665078 -450015568104 -248161157197
5737435601 -392165701841 -236166562165
-342280435482 -319475460883 -28634217215
470952481441 88752257635 -7814281953
62415866329 -449449645656 402512583876
521824095806 -51006758807 402442666307
5264767666 -5948198303 -92977189091
323152845938 -286839471106 -4998476911
-93794055173 25129024979 -218553688105
192597313927 69389297670 -336601619064
271870287150 -161137010478 -286949647591
-378539289881 -116815437411 222768637895
-52814765651 203571633689 -372099477531
87875632099 -274571325167 -283298140836
-58767015102 -290723628150 5812535476
-56868929897 -20571950032 178858546224
13264419697 -248514920249 406065589376
-26071339297 -222833504328 -15632654136
-5963397427 358205755964 -140901844234
-35478948312 106401515222 -276501555194
295403927478 -50376913697 66713364778
-210106176072 66258273555 -350711505719
-296331099222 100734197478 109598195111
197494572304 -368148671646 -177021684307
-347934732940 -355518038272 -408067178670
218524408591 -154825848507 -278332130002
32076777081 33250656428 -447957483521
-459665248514 30789898703 -123505503893
396041777276 177611268312 -108050693079
177664031951 -134377394546 -221059639418
-5371430504 -627641148403 76705605159
412372046564 19745927166 -202458929392
-297301636090 357850756742 402977221495
-296484843631 -408029726513 -292990246887
-323800813727 297674798770 146261932640
286918707230 -149104320896 84516046084
-90195615419 107164564642 -149808544582
-262264206518 188825413814 -504234363651
-37415262671 -638480020479 -45019075548
194849321214 -250461161745 180244113041
-297547156270 250310361027 -93382729165
-20213869008 198043384851 -7754965025
-216555276836 -18239714752 239714873456
-51111583459 -34782208972 17105862301
437237838890 358572798124 -30890394687
12937718382 72087329487 -657769102170
-355634579631 -482342699391 147869356949
-252949562342 104024454386 111536069350
-267299538219 -26454386110 -153452730588
349222620883 77900138875 262545391122
-5650727172 276360745366 254089047103
245404870097 378251646147 -233187220999
90881426787 -280887541415 -603784565383
179818271901 -272839033905 177158551851
-75378459112 84782453934 42526723908
-489673552130 -54837325278 -165193259575
-399005111906 35222551487 -6640908549
141952576165 -380152116926 82641254122
279120209276 -449243396201 -128905369187

-305529325758 -338486848168 477434810346
-187911449930 -23676481038 -50453223474
266115723277 -349709471963 124795645986
40761815360 -131040526180 345577109116
-43372830616 -11158898537 878614220
-291065534524 -104166798084 -98398156950
-348845860513 -320771654843 80866903596
-32315159861 -177465488776 70809209708
-172866702064 264164710525 601388803411
212258847706 -156566669695 180914555308
111668179740 -81115413906 326114762574
-201088989758 -510195642992 -87313735514
384031508182 -7461142624 135661377073
146301231685 209206901576 509505727481
394644766082 -277769134783 160404283091
349302660577 42644274328 -358741902882
181521728539 -81002503296 -170770506780
-130584537545 -143495671021 425991475
45994261656 -56868285328 318684482600
-202245173505 70725268743 33706310602
-353606758897 168911859856 128003993625
-147518033533 16581953369 -241621777680
57184133200 469088560054 387215544828
194830304335 7768836758 -336091226788
326956702927 207042212913 -343510526771
-116798991984 -72978142553 272070882738
-34927303567 505642275537 -105094779658
313963269660 151210625810 -256753686488
-669222808908 -140029025518 -84312087133
-35781326298 115892875810 -249113241566
94607551325 746268198488 60778459473
-228640483016 76290397042 -318036278615
128510461451 2306367797362 425184224382
48796215042 -171281420058 201671085787
148131546775 68666142925 21244327609
126758619720 -153232081258 -116620333973
169201171728 -30179688126 -7341286422
157686721568 220175355943 -15066272377
-110468943408 44441213297 40803548958
162914770725 182036933755 -21925736570
43750864429 -272854927748 417293368142
142556502521 372280480603 -308438105435
-26067103658 -470681598640 -115908379379
-396043508240 -276092001063 -221911462832
-40254513814 91786578845 222703053337
254996872417 -61867269966 -158558042945
163909247070 85216810817 -454881038322
-203186130762 490714268057 246438999620
3342432323 -211347614332 130646211847
449929685153 -254363486234 -72767557142
279504308542 190091197163 244466476521
583597220953 -63102470385 203898901258
25938821790 -116040451874 186450065462
119664661256 -189365327859 358641619556
200982421506 116984809882 -227958392884
-200944599865 -297364291106 -185669478383
80329996133 -59093245979 -245809456998
-60943706781 -165329436912 -438135866781
-420896999794 1755482649 290613917614
-26005421505 36455089107 144810894207
-67673592952 87342247708 -1754655570
-206622556682 11538939386 -141515985468
370041940686 -61725079438 -453087771733
-6642239338 200915409402 -198175722367
-184500006342 -746222368993 -118696263328
124059896243 -241765776590 211385527465
-464877268499 5491659168 -282039085389
467631533372 -337106310784 128584427863
-219293527078 -189161862572 85905783457
-77830510035 100834904128 -184566831593
-153883888311 -476923886162 -94741451372
358256331070 -551024144757 225560837662
-92361734365 -275586473628 303463623742
-417929666112 -209061118103 5637774091
-282665055578 -27809188588 -177898308800
-88944110301 44111288817 -329694286426
-286640559430 199937873643 -117933470800
-16493688524 2557112262 96752450023
-184098840185 -193742538774 -403539179923
569584790829 69855501581 -463181586552
-134971379327 24534747051 286285312675
-18001581293 269722026884 18168944623
3695819625 151255587343 323572222088
-313710236685 255567843505 -41132108372
-114503517272 -140952784053 -227575641062
-46777696311 104190029270 -359926269377
76145816273 -285576718865 -13414031775
140120605470 69885167082 -241685280510
253624959752 533403645446 -145872287678
160797920339 -232313874079 -27630760718
178513359892 171078466310 -1110290948231
-39963560229 -27608530445 -350646370256
65572141597 205732302712 349888578012
-393368453011 -48661686 78653674987
114918076167 199371421130 -273211323163
571084861999 127856485866 -95746589481
-44451670581 223476897783 468358201190
-321230278164 277294176112 -64395028845
188845703041 279235267403 420461059574
153832676076 -188869694010 -50194346506
-431114389295 44112705938 -198667718938
25206304766 36145919725 387229878387
168503816507 -162161842714 -112075246598
21706845882 -215454660362 -309421638320
-369346396805 -385197242384 131806379015
162665786633 -158780261640 193250770480
-593547639967 37452502511 93440384356
-86594339240 76997732560 -446558795988
179268678736 -683562022430 156098028376
201616241854 424132329582 227684801808
305577037993 -36204737094 277026944704
166150527873 93540724179 -357692505272
131834752340 85783066348 322111079968
24113577029 -175812991143 -235932541685
-468226831350 118217678418 155378925579
38683187386 73835479129 -90841623278
-123940736128 -173651689951 78590212778
154031234976 -4813890589 -261931679178
-461592094036 -49473498986 -90931571075
171785786627 -133485393187 -272563262629
-294373942355 -55899062570 559585962
-42656993157 -42341560063 -204905009338
-266747720020 -10852634642 487040407947
-81794888847 -78841766981 -12918597659
193564157099 45618475358 44587497632
344763059909 351972146298 -69795035603
-313599317396 108204380361 -169884841140
177628069308 -238550342571 209284415362
278178293941 -622959377975 -72048932580
-179923003036 77032948683 450503894507
-328122269045 -2018360773 -271042428273
-10877385337 189267350212 189875403398
-252217107257 185247900448 -415077336733
84529789064 -491209165511 -227383578603
-383195155605 -127650223231 -370848575594
-151944048530 23101210069 473077530982
532269835430 16383762179 -329723238750
-93554462906 -145967591616 27184601234
-333835466980 -11675151007 -204599402884
89585870299 -135194735215 285750893903
-160959559323 -106751656647 -285211325585
-58854054827 13592509744 -40617600377
-507082717483 -267414609360 133334311073
262205399047 62857281553 90078128499
185794961450 -374021605771 -95244896101
-508943628788 -19539365773 -85201498272
-12080508744 -175293430484 -91301797020
-203921771727 -1542185013700 319841612549
128817275929 -35957275104 10747236660
-55055886417 -145888329399 -118523669693
269274359961 -388033567105 -36875588489
-298758474088 337574006143 321414781673
-358298954430 22540553382 -220987371869
3448618312 483586286784 -128572596059
57935095514 -115795196968 -301471649814
-617305855 29093168960 -511266217432
290092110726 44294415162 -106439456092
-65187541032 -326314548584 174347799505
-324932991853 -190254856617 -214647261280
290350678566 121965668877 221337366323
572717134207 111855846533 -87252217276
-89177833939 304262318285 298579149440
-29909055638 367665691821 -354775448206
232163469412 31939254029 215639362075
196344846240 236264220450 -22019025281
-188075556194 -223279287827 24433183235
161991464837 -391519428270 -383474367714
222458012306 171340051315 -113352133524
98892527290 312152869540 35390323820
-342705406598 36573403047 -366950395830
-416035099911 29319987935 130290342846
-155705330930 -1384073153 53300474353
642499798681 -6876059687 300661812593
-8975171188 447524133611 -929999390706
-97825311876 -64259434311 256204097346
-279226381511 169144720502 -121771825454
179821090665 37786960325 -386385955247
-66669595305 -422653010624 112185192901
-3557188730 -7783933182 174076353874
150536385126 -281588065308 -133202869362
-66818237827 -406834398481 -28263031095
452254978236 4292710547 -137571764578
-78337666911 -75437095559 -732470891
-385867944305 -224075131343 -441294316229
110151168051 -6575351156 -301005015686
-127940667338 -356217015513 313533005819
120033319520 407379475596 440455139441
-15640792586 -420008589411 154125703718
137129174595 154223337918 -245773186070
-36007888572 312992094669 -117148430169
-93640670787 356527787933 -209182450552
393420728295 -141830283822 -157122140206
-188800498901 80434498757 -350987513131
-8800802252 -315622427184 39879036159
-340471829160 -130082203480 -53588956723
-425807840230 2342040258310 8996237258
284031615656 -167117376105 -330699609223
112611960128 185637374070 220957880708
442287409264 -234973302159 135963194935
95279462345 34195557341 -88356554341
304470183998 -60379913574 -45323803660
-32979561487 -146654444819 -301319190447
-109326826394 376452597717 -150484881905
71599597892 -79509271344 302093841414

165334949835 317809518140 -547407754646
385703760201 572731264616 120491966868
169759016850 -206116048659 2579589897
-46123034030 -157088943365 -3872126848
248995292477 543566479579 -89338086000
-364205850063 331931668114 520624720394
-397524236980 18243885354 -108258371743
-329206693721 44536748927 -324433426485
60481385671 -92556910242 -89035518871
-138114374847 -138695903890 -515963362256
-29345047502 500641993243 -26952796984
-76896668341 -123601078611 -91229954370
191377856401 -322651307172 128579561216
200517204502 -581609012933 328194055801
-209605052063 83934082793 194455439519
15428086132 -58404205646 93683054607
76749270977 140577980811 40551409389
-702167234365 -31706191132 335071108787
-11379281509 -224673599132 -450557210246
264845999618 -77761102848 -454464675302
18703991085 -220118035602 -37121274390
117768062685 147847693850 128975531971
-179000846190 -132330176469 -55858204704
-95478425007 -234976853307 90072466832
464984213200 204171910161 3458476176
711070771131 4405983652 140009521862
122369839370 243371720669 128135928511
-74753006622 130968560614 -261567692518
-227114264873 611359627728 -226776812606
-241804402065 38800876280 -23076601843
164014428998 -415078296981 -619193718346
226751560499 -1056565679132 -24786597958
-361221579022 -210441429061 308219327328
248348630083 234685119852 305016077021
74399671608 -123420915314 -28555324101
-142724930053 -128106109041 199252807099
-170200103455 -1657717102482 -98068770978
-133539421211 -361083898996 192611542702
-13381210388 122304474573 267808517723
-58597084769 227363764923 -286697915728
-130274296019 -95826330837 174293172852
-165951268706 14701548951 204953810997
129756071203 86608297761 -202545385222
74639391780 314092657170 288931368322
85788534123 -219780115611 -11534553799
154433667607 -234564023856 190078834194
212648207691 410803903690 -22707915086
-601073904505 -80482168228 45601332081
-194394002871 -388151858567 -175826083457
52993656106 -412895932630 -279059099440
173840490665 -2518015359 467082925696
-265641133628 -169468569313 -332249984240
301702430921 -111339520661 26413353322
-301637614703 -107851753918 -197648255694
61044942251 69485343261 -985038636
41372927421 516974471453 -515260405744
428372588844 -368903759852 31279423977
47572353425 -3061724387 88253161215
-452101797805 70539221278 -12710617331
-170722155290 86768493782 -315867977225
-347915802430 -41569418458 -28616758629
-175420874778 123351309055 -122750980219
-135715852342 -250807348658 -102859876545
200862409205 429358290744 275612513203
-270308703615 124335011805 -47368756252
-28147954603 173206364915 -319219728528
256437740865 -494277148447 29174608082
-33329816052 334935583242 108207767596
312752912948 138860979198 114683994191
79954084177 -314332575847 349851324027
-36521409405 286590852554 573902717743
552278327270 160787020327 -403702098449
-48268975328 -307141814683 212732844841
-376915102937 653696734632 -246764159594
4219496182 -129651822337 -16612677035
145448095846 -61540769789 -84467296218
-138246046483 254693506856 -220987832313
79561770849 132408108621 28336776300
-62806741033 -53210898352 240434298287
-209899444900 -207478204484 -329457487723
185833030748 -265959847504 39459930203
43667867555 93420375066 -29594907738
221904726794 287123942537 435265417025
-588153364520 -187180785456 315275730249
178569347371 1487867703 -550820033218
-131359963411 114721332932 222513161518
-65751297489 -96630575099 -32853282274
-290491420195 -201623721547 -186343898164
-57582213785 -404613334999 -18069092085
-27036527199 424773191344 180698909448
504214581318 50501530728 -234414948412
-237387474355 32583222728 396350659
189817856584 -180991335491 111342400736
253546767042 104751578043 -5241382196
143353041221 257468240930 -397941453601
-322029033057 -511575565111 -232531630002
-97102288704 272700866329 243768212636
250047528883 -188028496461 -204417049311
148058437271 -18283611148 260221892987
-258222749393 331466234678 -80180489257
-330660667804 -99670147108 136959349641
-436588950074 134064583630 -273739708812

51309694088 229645891539 447099543741
3530729664 28898328885 -147252386289
-31142338487 362532852242 -441981307115
288437845459 96958993412 430161860621
244579456023 134600293940 -248300791036
103524257405 6158151968 -81942915058
213558252169 305180658638 -47829704979
-267201006861 -29897406577 220864172011
484947341495 93927406483 295803217825
69004645943 35144569001 -50721271274
301955795934 -348198717621 152516881523
33203993664 -304671445544 -434413418535
153157138656 557965973762 153629972724
-210697890615 105840843198 -42988657062
-147131609102 394996208553 -245628440801
-171416940624 75964368675 -29844576638
181980320102 -406449217228 156631948726
398890859868 -13334639490 -473251507936
293147413022 67753128070 -241455581837
-318017670958 -85637584714 81000152112
48927241860 360017272102 -239738040122
5099997737 44088113759 132945973230
-223825709052 -218127379115 169947057949
-426418782160 61084395275 -409097384258
241361113755 88441054825 503482999619
-218569131590 -3049870072020 209926935813
-204083980824 -216767949523 124875054324
-26092591798 -297330099681 199900795652
218686438347 -192430606669 100906987806
143977465068 -439679078646 -284061990065
-173713103107 -58896254515 61027740182
154808162463 -266184475204 134289452514
-565703516796 285962710308 240155606506
-33078104779 -328295278992 -98262207192
-25521669925 -281680923235 -337072411952
-21453896088 24604395992 132050750993
415092536499 69189410031 -77018512030
-467222484329 -242856779046 137103912276
317647644218 16000345411 398366600780
-133335829900 105331144768 -148220347852
-380762551767 -115768329185 22645666972
-21910593215 -165809803676 251013557004
98425658866 16939999460 343395595902
37529655996 100250048931 -351324452771
-267602715420 202877701362 -49902617781
-45683674409 300157608488 -492666335455
-28485660083 -6577737059856 -200908007601
260650476168 -185412469906 -424515641380
-133092371201 -256494272342 46565555611
-263021169530 397238462675 -165319969
323054619262 145856615863 65891438686
110402089282 55494730528 486614851345
-176473945888 214976300372 34196685316
-104576476437 -198880081706 -222554352821
289024708793 485269877201 -177778918
357734883644 288198034697 -226648882445
-668739077906 157437973475 179399709925
-109413761501 545128114269 -2643674283
-328788375851 196777130798 25206128263
-103514139269 -172952012091 -26184129643
-103509948464 -165446464355 -239550367585
-271891027332 -15003857945 -93358248652
-107022115588 -137927894304 12065720611
159947564643 95418981934 492222058554
-23408617414 -128424913114 391175763370
-159715634095 112619109067 118667928835
192136929548 -260315732401 389865810604
645995885030 262223817238 821221901019
253587183114 -108609789429 -144996865869
-130889777228 14415205281 640350820618
-183781443787 120923975342 447709723355
103112983841 256746143968 224091833877
-129016653479 98792620466 -112692724160
147117752100 47791855914 142319326264
336548725254 199909378218 109079022423
-482054283565 168209122880 -672340873
-181160131682 275816963676 143559732399
58783058650 -20514509689 -21116443603
-127296488358 199581930191 -196616273241
60400651440 626946369959 -395674776045
175594845027 -475053046561 8727908756
37555363876 -18332749444 -111627061321
38759366991 -48389076249 194576183146
-249866409502 48875489188 -125573141715
-77765847847 -34146173853 280142032584
45073796209 33402364620 277136718296
238013155836 2072877204775 -94917247776
11774218358 -129923969734 163492920576
-259525273016 -261046913781 53700642015
-390384110697 -313624653569 244172962593
-158157991036 24176651949 -393007984892
-367830318472 -13330401627 -356945502271
-253965147311 324635075341 5963183647
-10452383884 -65376434496 662162781667
-69027083324 261920204455 335510408033
-129250308175 701584696079 123831865122
165237229679 162702205407 -188049324969
-131833923803 8107885161 264753641528
601557179155 -182359000401 43009352913
-209158137704 -12193958803 -7641203206
-201529026614 325392349428 136026184490
-116025598787 35332913674 -356660601361
-2309776278 -163584244656 -38202118336
-404138268967 -145152465130 250995678012
112446285907 217968296786 -219332433219
-178791714879 -79816051628 190690201249
-113715329066 646015463013 45479722544
238230213760 -237064419190 152737200397
-89149861956 169420550517 209953344918
-54561785551 33029704803 -112788094711
543605464023 219672833876 -361317968748
126487131585 -150068882947 210188268567
115018945628 -38166631699 285738033760
-857761128019 -441409030647 -430644244592
-530594921905 76727277362 -425772292824
183407897124 13644580806 -95493775072
177500569528 65909207858 18009358391
319410977302 81517297323 484503017527
449509728540 64699399226 -402046958192
-297675466674 -451033949963 -153252582638
-26387939084 -132027841259 -3308305956432
199235963652 -167910861150 2543314073107
-158082569329 92378422674 -56095886196
65411241185 62289410549 252900408839
80560216508 -121281570360 188294468553
227708665002 -193479402975 330712392492
-958637736 237603355040 -164233903684
108576262113 -701386417758 -35303268244
-457430529783 -48692518296 443720463807
393868566588 -255861694073 -16736669487
-194925554538 -234072672618 -187325501935
244150680166 478502011343 63285096879
-122768044690 431812633146 36509638119
211841535312 -6363968255 25842447809
232985031538 166394903324 -306378664764
191166319192 179285276698 305885448655
-53688615705 -39975723691 320280440254
-280186240619 -110793071389 510459756921
170787705874 213969685760 340355763515
123950929268 8475729990 401043145820
-317174483590 62754098710 -145916289958
604032046416 -291742209525 -43069796601
-251399791758 -76731266938 -161676609558
292754892975 128315199156 -29309613755
130342105555 -255303540736 191098571901
-74331424586 -67220595916 -148582706317
-163769123616 354491615432 240818625572
114869501373 19562180692 -15229506671
428824925871 -246465020495 -202034827927
265823826751 133144926340 -13937460667
331491038984 451008724012 10613972285
150364481751 226303303035 -386754508278
-204460776200 -212914921656 -551592603849
311452208040 -32401982320 431009096129
15478296719 233702755111 114892100256
-196206946619 -124802694571 37302525922
226820740584 -56646238487 -396425414017
-274932298049 313866458075 -242760150386
-29093521849 254252532062 -242588966908
459524702795 180776618059 -109935445698
25291257697 160841416667 -1142134171
-254520347020 622110569838 19501192849
-1332201117707 44673823153 -90612815478
-206377286383 -73063988931 122951974791
3064190366220 14034728231 79254283126
-281263549861 318080870628 -243450907007
171586480990 182921634576 206027957236
-23627591976 -91142003516 -302389349
-123139053427 -222305530310 266269469807
489067480832 9976452478 474414798459
168815145835 3506351723 -369809373484
234552470995 525515318669 -167708665014
211434528917 -55282086755 11434368348
-268577056449 341960330811 -5615107057
64617041876 360977615632 23611585168
458581638253 118770251130 -237972117579
-248022456454 505726508310 378988966834
6019680302 -2241182 462443877503
-153885436921 -46494946543 34556163890
184050895364 398909986997 78606520847
-390805849276 -303840032411 -166756526185
-307322774229 479949068741 320301913852
-256361797638 -195612804451 274254294966
-62899094076 -1112621763 -171182101550
-167925772344 -175439259671 91261747834
5927135587 94753424769 -551192142815
-46563247435 175535749572 130087971999
589777216304 -37997112827 134064343954
-34766669940 -56446392762 469653194907
202052762221 -352102531375 104427141807
49840173407 -238975022371 -62009860865
49475783204 162884143876 -4460706064
408674052655 103531430026 122058389263
-165288053078 431843459282 -235122279106
172426930887 55368814127 -385790514634
-7782356333 -416274905193 62464889571
-219443978016 -104166456120 246598083303
102223047410 -92358436025 80707781353
123445465594 -413273609484 -17861361982
-548742023412 -117658057733 -498698705198
-233272718572 -528188760421 253141697159
-145323895136 -98114219947 -433928360309
51600998291 249853073071 52927612571
-605708798228 289635786472 269350779107
-219633797002 260660679064 179481466247
-183834744819 67686440624 -23967355656
41255466124 -174706120839 177086998214
26109929529 123079266305 429641186978
-28788198487 116632429433 -255346049568
211421032725 187171070368 -114999760737
-223497320432 -144701250760 157679103393
384329302439 -151320837486 -458887644128
212114093899 -647298852364 -69242235919
-432834501121 421129685939 477840964771
112431748017 46110540319 345022678083
233458412249 297861661880 -161283710950
-94316673353 76919024276 -271297122962
102478421850 -484378436607 275581319853
-215690331685 -225065173573 -41728330243
187872791376 219842267165 -85884554333
399600126326 259886560260 359929718271
196182850484 -168157748968 388250335449
-131322386076 -1600175426 172908627011
-60968592338 134406068560 216567660075
-25662703919 48713095387 57141629676
-38046459681 27249156161 15533549342
479954560344 94649301170 -109891386177
-195046424632 222523104270 386814783664
313110472932 190428838825 -1727842295
242527974313 -282622171669 188867613942
147163286116 -102184502265 -388135906284
-303033317950 213609579413 62043610340
183385972966 -276400351853 206709217697
199894196732 268451258191 132430395079
133614885047 -94171377038 324200944036
52975293451 -71121617208 63689777852
112970589401 -153382213021 262231258028
150346945908 19805301178 119381068780
-80962727539 591165651428 125018532157
628640632248 222880760234 -312922066885
29280944877 -180217932337 -137165830460
-240591508033 174489349135 -472728752469
318611116341 360394905380 214304389923
-11676382963 -341508911033 -203399335337
-145547031263 -40763580120 212339377996
231924422527 -113635865636 -307027029418
-52854762832 235928345469 -287787185230
254261611449 -19655646042 -85783196174
-124494823320 143271993623 119841682144
253666723419 172095895526 165288033573
-280616194507 694459515292 30998861266
153754091580 -25783365715 495675184039
-110345263883 131887480274 290692976828
-67775882504 52284055235 -160948527755
378999214795 45571741900 201798876948
471167583566 54049536313 24075325345
-54208719430 -197156746094 287627968688
497020359910 223606237658 106231027061
-206977990470 -34117432752 447502797020
-378148196963 -113658715140 3471788748657
-119390619111 -99829055490 -7434349855
-102503784872 -214718168583 -440867403118
-171328428794 -103048504426 -165394633159
371759059899 -322998743762 164675132979
-13015836847 -167311255550 -30722850354
210459891815 131866491240 190583399305
-232079290733 -318961050521 -252495091685
-429032293189 370526679495 -56817216026
241105618582 317602429229 220824391547
-253912193454 -254932389646 416529333124
161274577672 -346982747231 45840373277
-202746526283 -183393941465 -30431755938
9317102732 436101580551 -76419364352
-214889517560 -38150001984 542327781189
-382503597965 141861127833 -68878557231
51558197308 -221776626839 -96745697934
-309224252379 -467421588661 189362215444
-7320154930 -299000925518 216461930531
193398772176 -128447140327 -40847273353
203681487928 -3719488326 153409555335
-146080685885 306430033406 452555819994
10380797974 154087429995 233957773003
-89601581421 85573004469 -25826088775
39045683145 28853958163 -444111048850
157890250945 186020026735 -207248359008
7675037769 25484421065 -105933821574
-44589402312 -173137550750 424222969748
70834423342 -151842261423 3242000548417
-644299675864 264725208638 -41954188225
-309985817359 406134274113 23917769771
498569666225 421082482938 316037305641